【补充专题】谱分解定理

【例 1】设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和为 3，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-2,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,-1)^T$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解，求矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 2】（加点难度）设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1，2，-2 且 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，若矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^3-4\boldsymbol{A}+\mathbf{E}$，求矩阵 $\boldsymbol{B}$.

【例 3】设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 3，向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-2,1,1)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,-1)^T$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{x}$ 的两个解，求 $\boldsymbol{A}^n$.

3.7 两类特殊的相似问题

【例 1】（2024 数二）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$，则“$\boldsymbol{A}$ 有两个不相等的特征值”是“$\boldsymbol{B}$ 可对角化”的（　）.

（A）充要条件　　（B）充分不必要条件

（C）必要不充分条件　　（D）既不充分也不必要条件

【例 2】（李林 880 题）设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 3 阶方阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 λ_1，λ_2，λ_3.

（1）证明：$\lambda_i \neq -1$（$i=1,2,3$）；

（2）证明：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$ 同时为对角矩阵.

【例 3】（张宇 4 套卷）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&3&1\\a&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&b\\0&1&1\\2&2&0\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

（1）求 a, b 的值；

（2）求 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 的全部公共特征向量；

（3）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 均可相似对角化，若存在, 写出一个矩阵 $\boldsymbol{P}$；若不存在, 说明理由.

【例 4】（李林 6 套卷）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$.

证明：（1）三个矩阵 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$ 均不相似于对角矩阵；　（2）$\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{C}$.

4 二次型

4.1 二次型及其表示

【例 1】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}ijx_ix_j$.求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 2】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\sum\limits_{1\le i\le j\le 3}\left|i-j\right|x_ix_j$. 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

【例 3】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&4&0\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$ 的秩为_____.

【例 4】设实二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1-x_2+x_3\right)^2+\left(x_1+x_2+x_3\right)^2+\left(x_1+2x_2+ax_3\right)^2$，已知二次型矩阵的秩为 2，求 a.

【例 5】设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}=\left(x_1,x_2\right)^{\mathrm{T}}$，设实二次型 $f\left(x_1,x_2\right)=\sum\limits_{i=1}^{2}\left(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{x}\right)^2$. 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

4.2 二次型的标准形、规范形

【例 1】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，试用正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 将其化成标准形.

【例 2】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 3】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3$，试用配方法将其化成标准形.

【例 4】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.

【例 5】将二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+x_2x_3$ 化为规范形, 并求所用的可逆线性变换.

4.3 矩阵合同、惯性定理

【例 1】设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(a,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，若二次型 $f(x_1,x_2)=\sum\limits_{i=1}^{2}(\boldsymbol{\alpha}_i,\boldsymbol{x})^2$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1,y_2)=y_1^2+y_2^2+2y_1y_2$，则 $a=$ _____.

【例 2】$f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为（　）.

（A）3　　（B）2

（C）1　　（D）0

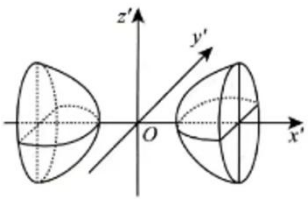
【例 3】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2+ax_3)(x_1+4x_2+bx_3)+x_3^2$ 的正惯性指数 p（　）.

（A）与 a 有关，与 b 无关　　（B）与 a 无关，与 b 有关

（C）与 a,b 均有关　　（D）与 a,b 均无关

【例 4】（仅数一）设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，如果二次曲面方程

$$(x,y,z)\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=1$$



在正交变换下的标准方程的图形如图所示，则 $\boldsymbol{A}$ 的正特征值的个数为（　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【例 5】（仅数一）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$，则 $f(x_1,x_2,x_3)=2$ 在空间直角坐标下表示的二次曲面为（　）.

（A） 单叶双曲面　　（B） 双叶双曲面

（C）椭球面　　（D）柱面

【例 6】（仅数一）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+cx_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$ 的秩为 2.

（1）求参数 c 及此二次型对应矩阵的特征值；

（2）指出方程 $f(x_1,x_2,x_3)=1$ 表示何种二次曲面.

【例 7】（仅数一）判断下列曲面类型.

（1）$x^2+2y^2-3z^2=1$

（2）$x^2+2y^2-3z^2=0$

（3）$x^2+2yz=-1$

（4）已知二次型 $f(x,y,z)$ 负定，$f(x,y,z)=-1$

（5）$x^2+y^2+z^2+2xy=1$

（6）$x^2-y^2-z^2+2yz=1$

4.4 套皮二次型

【例 1】设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^{*}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形为（　）.

（A）$-y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　（B）$-y_1^2-y_2^2-y_3^2$

（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2+y_2^2+y_3^2$

【例 2】设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $\boldsymbol{Q}=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]$. 若正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1=[-\boldsymbol{\eta}_3,\boldsymbol{\eta}_1,-\boldsymbol{\eta}_2]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{y}$ 下的标准形为（　）.

（A）$2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（B）$-y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

（C）$-y_1^2+2y_2^2+y_3^2$　　（D）$y_1^2+2y_2^2-y_3^2$

【例 3】设 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 是 3 维单位正交列向量，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{x}$ 的规范形为（　）.

（A）$y_1^2+y_2^2$　　（B）$y_1^2-y_2^2$　　（C）$y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　（D）$y_1^2-y_2^2-y_3^2$

【例 4】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3,x_4\right)=\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$ 为实对称矩阵, 且 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ii}=2$, 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量均正交, 其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\1&1&2\\1&0&1\end{pmatrix}$. 求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$.

4.5 平方和形式的二次型应用

【例 1】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2-x_3\right)^2+\left(x_3+x_1\right)^2$ 的正惯性指数 p =_____.

【例 2】设 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(ax_1+2x_2-3x_3\right)^2+\left(x_2-2x_3\right)^2+\left(x_1+ax_2-x_3\right)^2$ 是正定二次型, 则（　）.

（A）$a\neq -1$ 且 $a\neq \dfrac{1}{2}$　　（B）$a\neq \dfrac{1}{2}$ 且 $a\neq 1$.

（C）$a\neq 1$ 且 $a\neq -\dfrac{1}{2}$　　（D）$a\neq \dfrac{1}{2}$ 且 $a\neq 0$.

【例 3】二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(x_1+x_2\right)^2+\left(x_2+x_3\right)^2-\left(x_3-x_1\right)^2$ 的正惯性指数和负惯性指数分别为 _____、_____.

4.6 二次型等于 0 的求解

【例 1】（2018 数一二三）设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$，其中 a 是参数.

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

【例 2】（李林 6 套卷） 设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$, $r(\boldsymbol{A})=2$，且满足 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(3,6,3)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

（1）求 $\boldsymbol{A}$；　　（2）记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^T$，求方程 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=0$ 的全部解.

4.7 二次型化成另一个二次型（求变换手段）

【例 1】设二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2-4x_1x_2+4x_2^2$ 经正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$ 化为 $g(y_1,y_2)=ay_1^2+4y_1y_2+by_2^2$，其中 $a\geq b$. 求：（1）a,b 的值；（2）正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

【例 2】（2020 数二）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2ax_1x_3+2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\boldsymbol{P}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 得 $g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+4y_3^2+2y_1y_2$. 求：（1）求 a 的值；（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

【例 3】设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_2x_3$，$g\left(y_1,y_2,y_3\right)=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}=\sum\limits_{i=1}^{3}\sum\limits_{j=1}^{3}A_{ij}y_iy_j$ 其中 A_{ij} 是 $\boldsymbol{A}$ 中 $a_{ij}\left(i,j=1,2,3\right)$ 的代数余子式，$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是实对称矩阵.

（1）是否存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$.

（2）是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$. 若不存在请说明理由；若存在，试求出一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

【例 4】设二次型 $f\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$，二次型 $g\left(x_1,x_2\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$.

（1）求可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$ 将二次型 f 化为规范形.

（2）求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 及对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$ 且 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

4.8 二次型最值问题

【例 1】（2022 数二、三）已知二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$.

（1）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$ 化二次型为标准形；　（2）证明：$\min\limits_{\boldsymbol{x}\neq 0}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}}=2$.

【例 2】（李林 6）设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2, 3, 4，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 若对任意 3 维实列向量 $\boldsymbol{x}$，都有 $\left|\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\right|\le a\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$，则 a 的最小取值为_____.

【例 3】（李林 6）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^{\,2}+2x_2^{\,2}+ax_3^{\,2}+2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Py}$ 化为 $y_1^{\,2}+y_3^{\,2}$.

（1）求 a 的值及可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$；

（2）当 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=1$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值，并求满足 $x_1=x_2>0$ 的最大值点.

4.9 正定二次型

【例 1】 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ 均为正定矩阵，则下列矩阵中一定为正定矩阵的有 _____ 个.

① $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$；　② $\boldsymbol{AB}$；　③ $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^2 & \boldsymbol{O} \\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^2 \end{pmatrix}$；　④ $\begin{pmatrix} a_{11} & 2a_{12} & 3a_{13} \\ 2a_{21} & 4a_{22} & 6a_{23} \\ 3a_{31} & 6a_{32} & 9a_{33} \end{pmatrix}$.

【例 2】（2025 数三）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$. 若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是（　）.

（A）$\left(0,2-\sqrt{3}\right)$　（B）$\left(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3}\right)$

（C）$\left(2+\sqrt{3},4\right)$　（D）$(0,4)$

【例 3】设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶正定矩阵，证明：

（1）存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.　　（2）存在 n 阶正定矩阵 $\boldsymbol{B}$, 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^{2}$.

【例 4】（李林 4 套卷）设二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=a\left(x_1^2+x_2^2+x_3^2\right)+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$（$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}$）.

（1）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 化为标准形；

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}-a\boldsymbol{E}\right)^2\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

4.10 矩阵等价、相似、合同

【例 1】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$（　）.

（A）合同且相似　　（B）合同但不相似

（C）不合同但相似　　（D）既不合同，也不相似

【例 2】设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&4\\1&1\end{pmatrix}$，则正确的是（　）.

（A）必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{B}$

（B）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

（C）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$

（D）必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{P}$

【例 3】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶实对称矩阵，且都可逆，则下列命题错误的是（　）.

（A）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}\right)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_1$

（B）存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\left(\boldsymbol{AB}\right)\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}_2$

（C）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^T\left(\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{B}^*\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}_3$

（D）存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^T\left(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}\right)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}_4$

【例 4】设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{\Lambda}$ 均为 n 阶实方阵，则下列命题正确的是（　）.

（A）若 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则存在唯一可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{\Lambda}$

（B）若 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则存在唯一正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$, 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$

（C）若 $\boldsymbol{B}$ 是实对称矩阵，则存在实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}$

（D）若 $\boldsymbol{B}$ 是正定矩阵，则存在正定矩阵 $\boldsymbol{A}$, 使得 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{B}$

完结撒花，各位顶峰相见！

作者介绍

没咋了 考研数学新锐名师，985本硕，考研数学148分，全网粉丝超百万，考研数学视频播放量破亿。主讲的线性代数课程及“线代救命课”累计播放超千万，全网好评如潮；选填技巧课连续两年播放量破百万，位列B站课堂全站排行榜第一。

课程与题目讲解逻辑清晰、直击痛点，尤其在线性代数领域口碑极佳，凭借精准的考点把握与高效解题技巧，广受历届考研学子好评与推荐。

讲义系列

基础阶段

考研数学基础通关讲义（高等数学）

考研数学基础通关讲义（线性代数）

考研数学基础通关讲义（概率论与数理统计）

考研数学基础通关600题

强化阶段

考研数学强化高分讲义（高等数学）

考研数学强化高分讲义（线性代数）

考研数学强化高分讲义（概率论与数理统计）

真题阶段

考研数学真题一网打尽

冲刺阶段

考研数学高数救命讲义

考研数学线代救命讲义

考研数学概率救命讲义

考研数学选填速解技巧

考研数学解答串讲突破

互动专区



B站



公众号



小红书



抖音